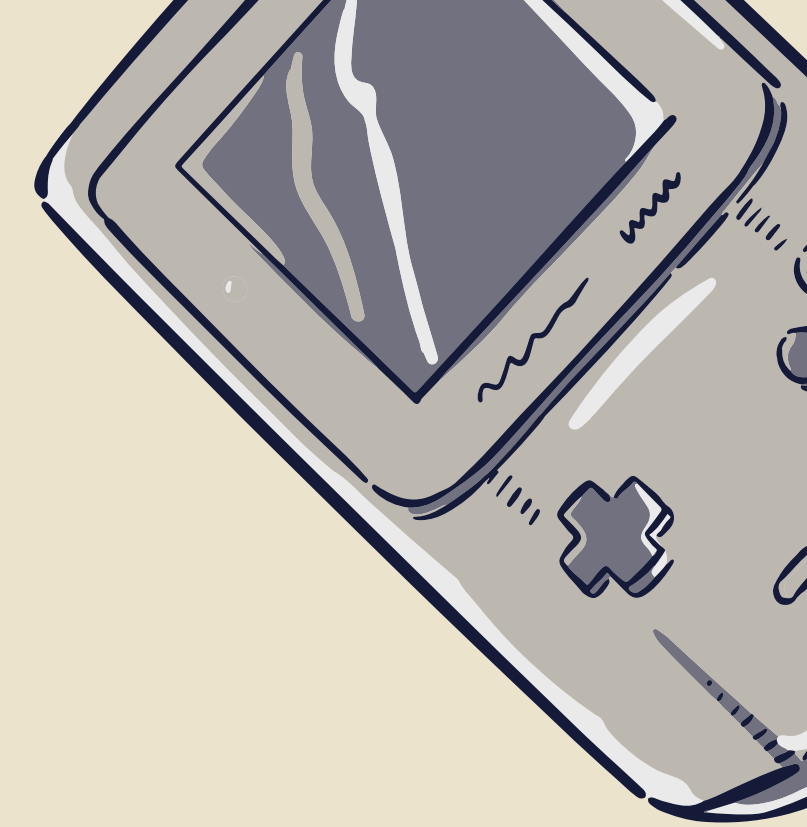
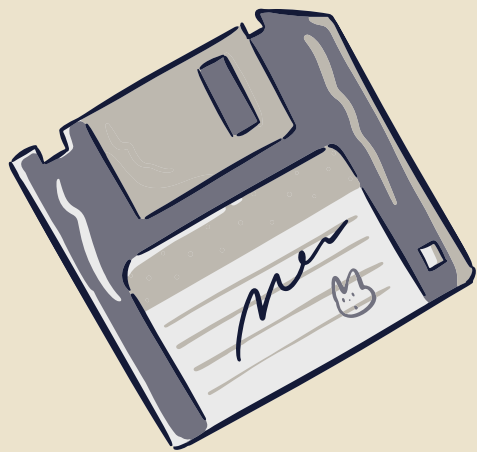
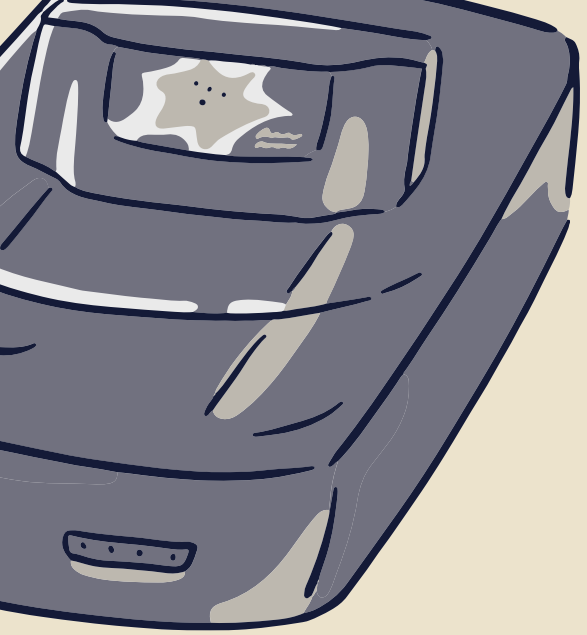


DataBase System

ระบบรับซื้อวัสดุรีไซเคิล

(Recycle Material Purchasing System)



สมาชิกในกลุ่ม



01

นายโรจนธร บุญพันธ์ 101

02

นายกาณฑ์ อุปไชย 113

03

นายเตวิช แสนโบราณ 117

กฎหมายธุรกิจที่สำคัญ (Key Business Rules)

หมวดหมู่ & วัสดุ (Category & Material): วัสดุ 1 ชนิด
สังกัด 1 หมวดหมู่เท่านั้น และต้องมีราคาต่อหน่วย > 0
เสมอ

รายการรับซื้อ (Purchase Details): 1 บิลมีวัสดุได้หลายชนิด
น้ำหนัก (Weight) และราคาต่อหน่วย ต้อง > 0 เสมอ

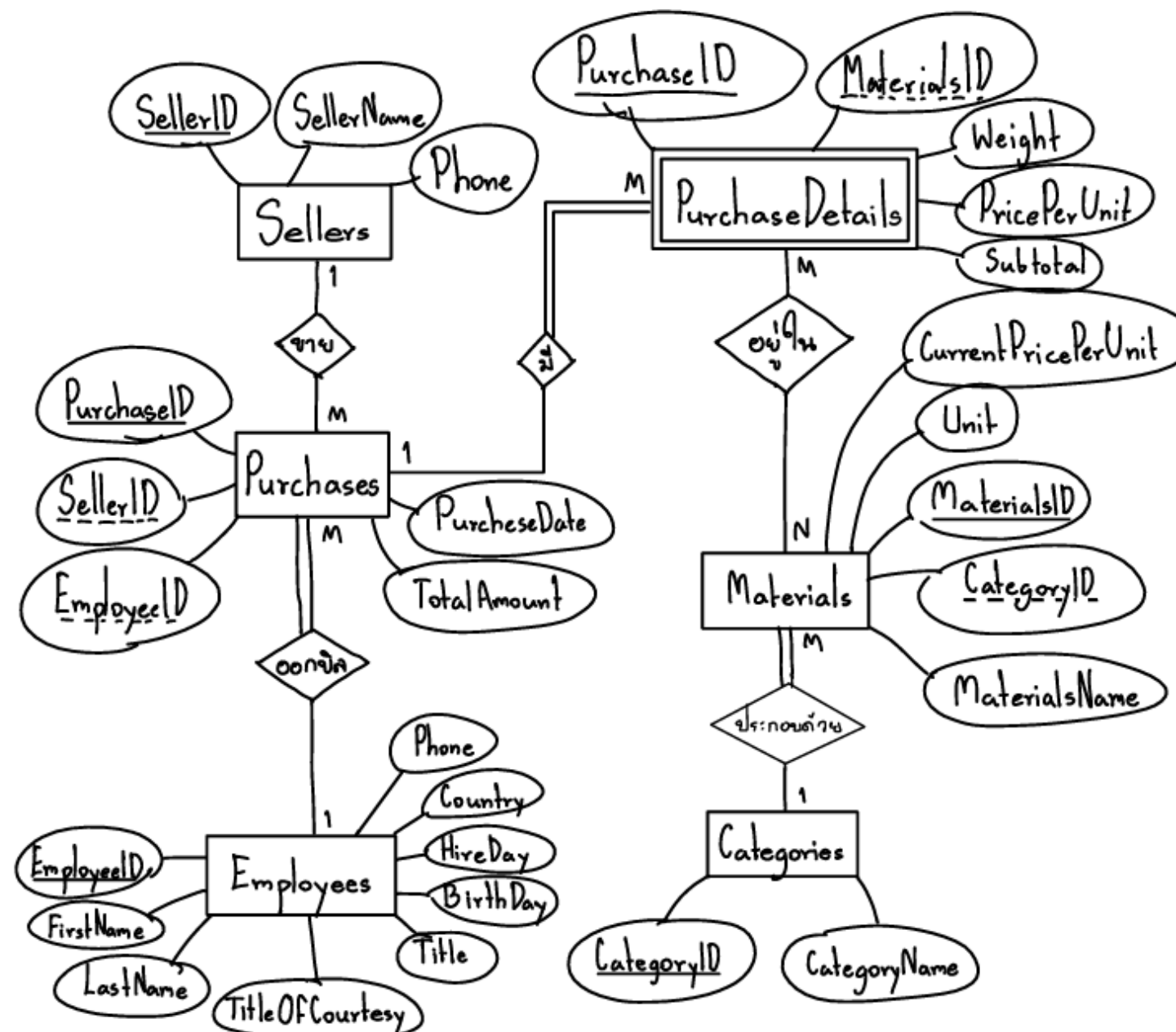
ผู้ขาย (Seller): ผู้ขาย 1 คนนำวัสดุมาขายได้หลายครั้ง
แต่ละบิลระบุผู้ขายได้ 1 คน

การรับซื้อ (Purchases - จั๋วบิล): 1 บิลผูกกับผู้ขาย 1 คน
และทำการรายการโดยพนักงาน 1 คน ยอดเงินรวมห้ามติดลบ

พนักงาน (Employee): วันเกิด (BirthDate) ต้องเกิด
ขึ้นก่อนวันที่เริ่มงาน (HireDate) เสมอ

แบบจำลองความสัมพันธ์ข้อมูล (ER Diagram)

Recycle ER Diagram





โครงสร้างตาราง (Relational Schema)

Categories (CategoryID, CategoryName)

● PK

● FK

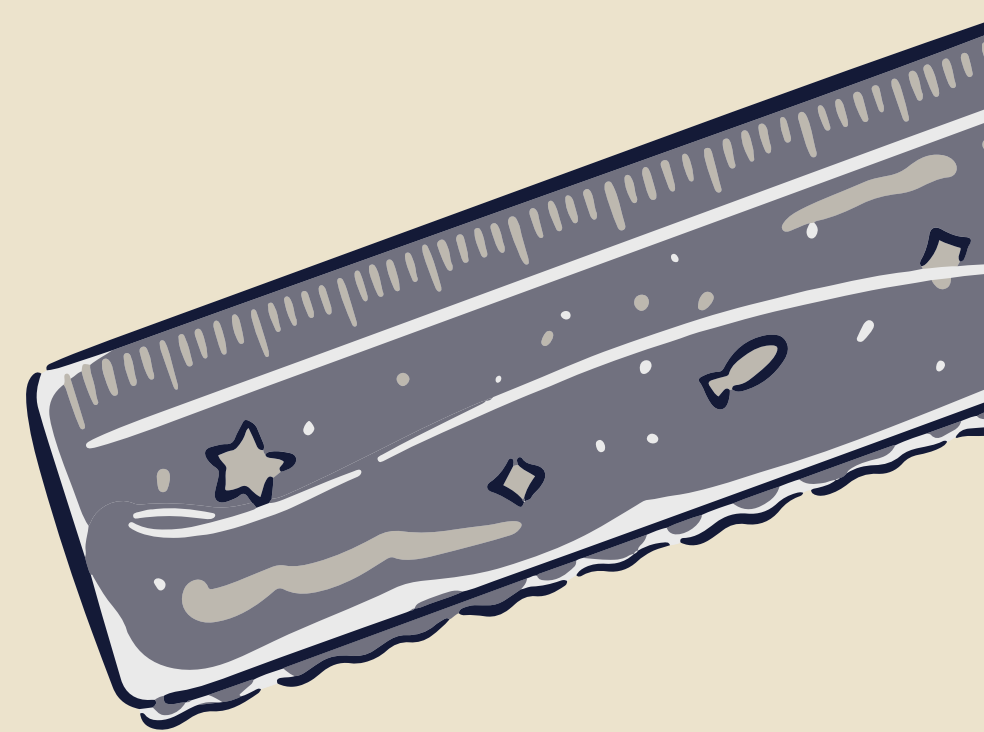
Materials (MaterialsID, CategoryID, MaterialsName, Unit, CurrentPricePerUnit)

Sellers (SellerID, SellerName, Phone)

Employees (EmployeeID, FirstName, LastName, TitleOfCourtesy, Title, BirthDay, HireDay, Country, Phone)

Purchases (PurchaseID, SellerID, EmployeeID, PurchaseDate, TotalAmount)

PurchaseDetails (PurchaseID, MaterialsID, Weight, PricePerUnit, Subtotal)

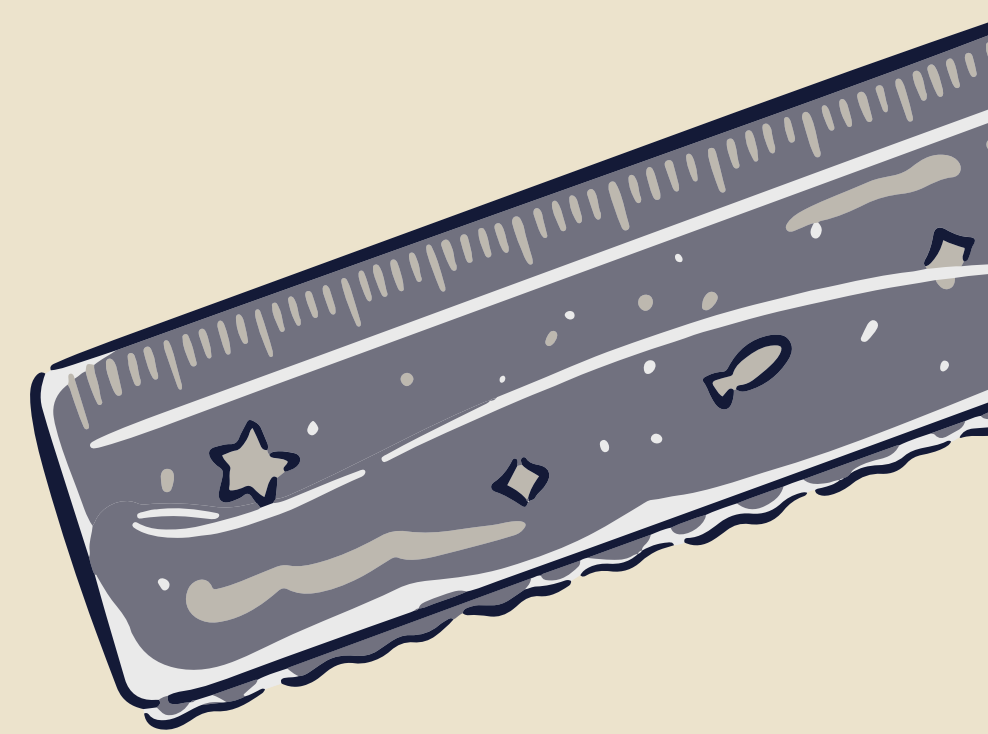




การทำ Normalization

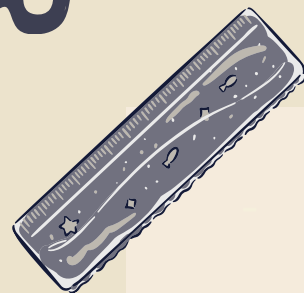


PurchaseID	PurchaseDate	SellerID	SellerName	EmployeeID	FirstName	MaterialsID	MaterialsName	CategoryID	CategoryName	Weight	Price	SubTotal
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	003	กระป๋อง อลูมิเนียม	3	Paper	2.00	35	70
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	004	เหล็กหนา	3	Paper	10.00	8	80
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	002	ขวดพลาสติกใส	2	Metal	10.00	12	120
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	004	Clear Plastic Bottle	3	Paper	25.00	8	200

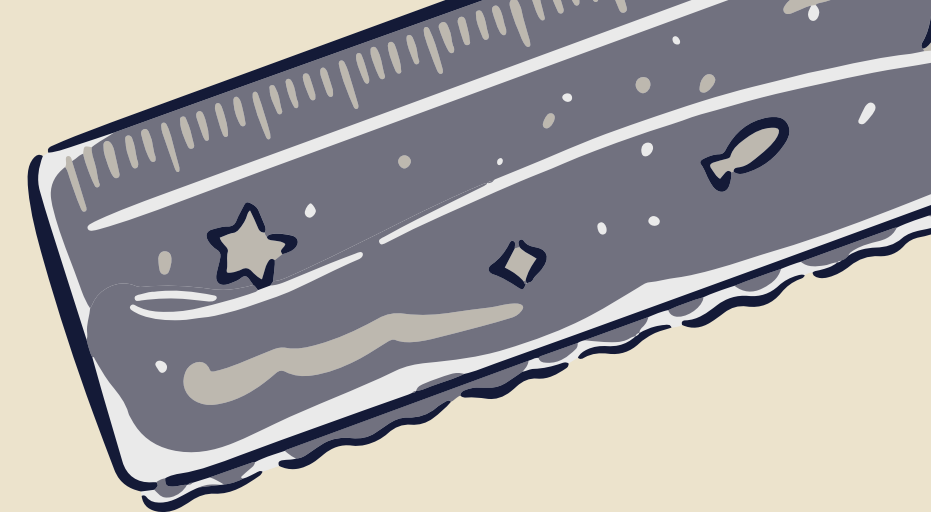


ตารางข้อมูลนี้เป็น 1NF แล้ว เนื่องจากข้อมูลในแต่ละช่อง (Cell) มีเพียงค่าเดียว (Atomic Value)





2NF (Second Normal Form)



ตาราง Purchases (หัวบิล)

PurchaseID	PurchaseDate	SellerID	SellerName	EmployeeID	FirstName	TotalAmount
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	150
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	320

ตาราง PurchaseDetails (รายละเอียดบิล)

PurchaseID	MaterialsID	MaterialsName	CategoryID	CategoryName	Weight	Price	SubTotal
1	003	กระป๋องอลูมิเนียม	3	Paper	2.00	35	70
1	004	เหล็กหนา	3	Paper	10.00	8	80
2	002	ขวดพลาสติกใส	2	Metal	10.00	12	120
2	004	เหล็กหนา	3	Paper	25.00	8	200

เหตุผลที่ต้องแยกตารางเป็น 2NF :

ในตาราง 1NF หากเราใช้ PurchaseID และ MaterialsID เป็นคีย์หลักร่วมกัน (Composite Key) จะพบว่าเกิดปัญหา Partial Dependency (การขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงบางส่วน)



3NF (Third Normal Form)

ตาราง Sellers

SellerID	SellerName	Phone
1	Jimmy	+44 39-3678-4567
2	Mark Rober	+44 20-1234-4567

ตาราง Employees

EmployeeID	FirstName	Title
1	Karn	Menager

ตาราง Categories

CategoryID	CategoryName
2	Category Name
3	Category Name1

ตาราง Materials

MaterialsID	CategoryID	MaterialsName	CurrentPricePerUnit
002	002	Material Ilæner	€
003	003	Aqpers	\$40
004	004	Clank Rovm	\$30

ตาราง Purchases (แก้ไขเหลือแค่รหัสอ้างอิง ID)

PurchaseID	SellerID	EmployeeID	PurchaseDate	TotalAmount
1	1	1	23/16/2022	4400
2	2	2	03/16/2022	15000

ตาราง PurchaseDetails (แก้ไขเหลือแค่รหัสอ้างอิง ID)

PurchaseID	MaterialsID	Weight	PricePerUnit	SubTotal
1	002	2.0	400	4400
2	003	1.0	300	1600

เหตุผลที่ต้องแยกตารางเป็น 3NF: ในตาราง 2NF แม้จะไม่มี Partial Dependency แล้ว แต่ยังเกิดปัญหา Transitive Dependency (การขึ้นอยู่กับคีย์อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

Data Dictionary

Table Name	Column Name	Description	Type	Size	Null	Key
Employees (ตารางพนักงาน)	EmployeeID	รหัสพนักงาน	int	4		PK
	FirstName	ชื่อ	nvarchar	20		
	LastName	นามสกุล	nvarchar	20		
	TitleOfCourtesy	คำนำหน้า	nvarchar	10	Y	
	Title	ตำแหน่ง	nvarchar	30	Y	
	BrithDate	วันเกิด	datetime	8	Y	
	HireDate	วันเริ่มงาน	datetime	8	Y	
	Country	ประเทศ	nvarchar	15	Y	
	Phone	เบอร์โทรศัพท์	nvarchar	24	Y	
Categories (ตารางประเภทสินค้า)	CategoryID	รหัสประเภทสินค้า	int	4		PK
	CategoryName	ชื่อประเภทสินค้า	nvarchar	15		
Materials (ตารางวัสดุรีไซเคิล)	MaterialsID	รหัสวัสดุรีไซเคิล	nvarchar	5		PK
	CategoryID	รหัสประเภทสินค้า	int	4		FK
	MaterialsName	ชื่อวัสดุรีไซเคิล	nvarchar	20		
	Unit	หน่วยชั่งน้ำหนัก	nvarchar	10		
	CurrentPricePerUnit	ราคารับซื้อต่อหน่วย	int	4		
Sellers (ตารางผู้ขาย)	SellerID	รหัสผู้ขาย	int	4		PK
	SellerName	ชื่อผู้ขาย	nvarchar	50		
	Phone	เบอร์โทรศัพท์	nvarchar	24	Y	

ข้อมูลจำลอง (Sample Data)

Sample Data

ตาราง Categories

CategoryID	CategoryName
2	Metal
3	Paper

ตาราง Sellers

SellerID	SellerName	Phone
1	Jimmy	+44 39-3678-4567
2	Mark Rober	+44 20-1234-4567

Database Diagram

ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล

Materials
MaterialsID
CategoryID
MaterialsName
Unit
CurrentPricePerUnit

Categories
CategoryID
CategoryName

PurchaseDetails
PurchaseID
MaterialsID
Weight
PricePerUnit
SubTotal

Employees
EmployeeID
FirstName
LastName
TitleOfCourtesy
Title
BrithDate
HireDate
Country
Phone

Purchases
PurchaseID
SellerID
EmployeeID
PurchaseDate
TotalAmount

Sellers
SellerID
SellerName
Phone



ee

คำสั่ง SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

การสร้างตาราง

```
--สร้างตาราง Categories  
Create Table Categories(  
    CategoryID int Primary Key,  
    CategoryName nvarchar(15) not null  
)
```

การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง

```
--เพิ่มข้อมูลลงในตาราง Categories  
Insert Into Categories  
    (CategoryID, CategoryName)  
Values  
    ('001', 'Plastic'),  
    ('002', 'Metal'),  
    ('003', 'Paper'),  
    ('004', 'Glass')
```

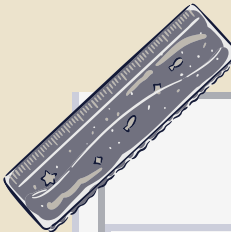
คำสั่ง SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base

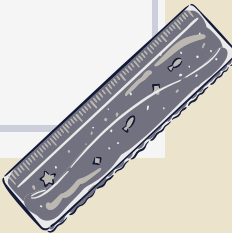
แสดงชื่อหมวดหมู่ ผลรวมน้ำหนักทั้งหมด และผลรวมเงิน
ที่จ่ายไปแต่ละรายการ เฉพาะหมวดหมู่ paper

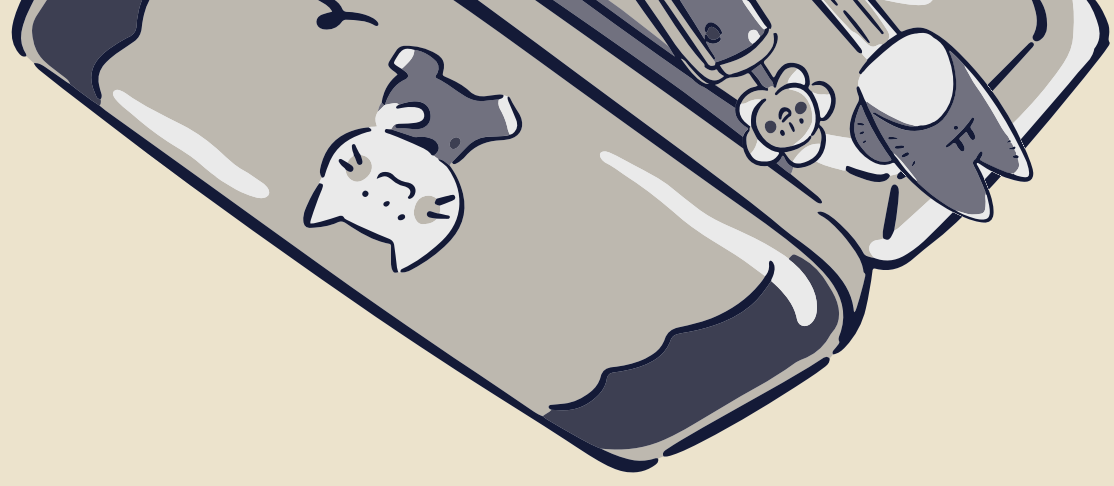
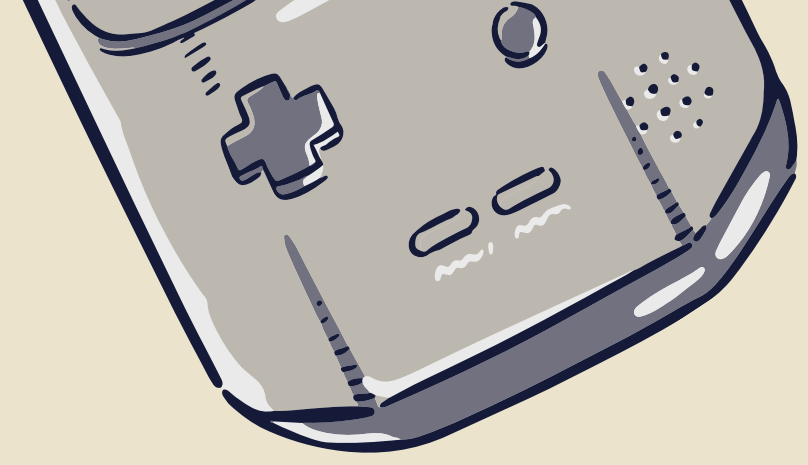
```
select
  c.CategoryName,
  sum(pd.[Weight]) as TotalWeight,
  sum(pd.SubTotal) as TotalSpent
from Categories as c
  join Materials as m on c.CategoryID = m.CategoryID
  join PurchaseDetails as pd on m.MaterialsID = pd.MaterialsID
where c.CategoryName = 'Paper'
group by c.CategoryName
```

ผลลัพธ์ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base



	CategoryName	TotalWeight	TotalSpent
1	Paper	256.75	3620





Thank You

จบการนำเสนอ

